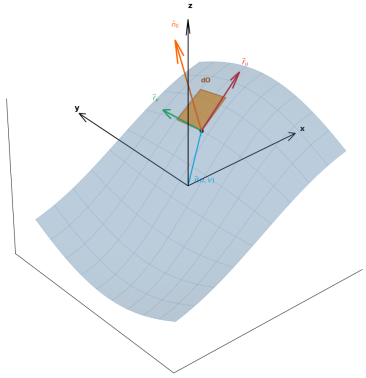
Übung 6 - Oberflächenberechnung

1 Oberflächen



Zur Parametrisierung einer Oberfläche benötigen wir zwei Parameter:

$$\vec{r}(u,v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}$$

Oberflächenelement:

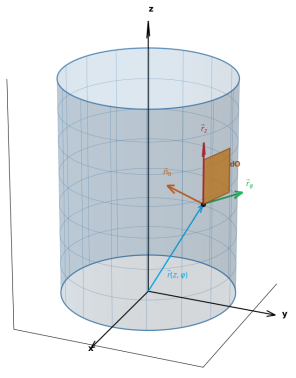
Normalenvektor:

Normaleneinheitsvektor:

Gesamte Oberfläche:

Beispiel: Zylindermantel

Gegeben ist ein Zylindermantel mit Radius R und Höhe H.



Parametrisierung der Oberfläche:

$$\vec{r}(z,\varphi) = \begin{pmatrix} R\cos\varphi \\ R\sin\varphi \\ z \end{pmatrix}, \qquad \varphi \in [0, 2\pi], \quad z \in [0, H]$$

Partielle Ableitungen:

$$\vec{r}_z = \qquad\qquad \vec{r}_\varphi =$$

Kreuzprodukt:

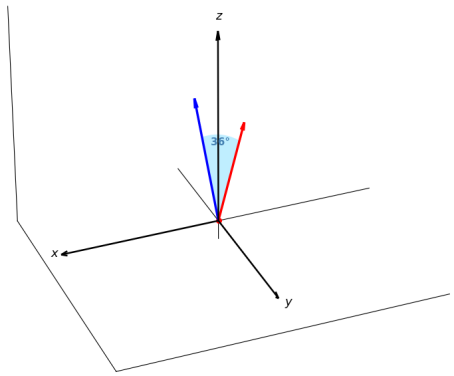
$$\vec{r}_z \times \vec{r}_\varphi =$$

$$\|\vec{r}_z \times \vec{r}_\varphi\| =$$

Oberfläche:

$$A =$$

2 Rotationsfläche



Grundideen

Fläche gegeben als Graph: $z = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{pmatrix}$

Fläche in Polarkoordinaten: $z = f(r, \varphi) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \\ f(r, \varphi) \end{pmatrix}$

Rotierende Kurve (Rotationsfläche):

Rotationsmatrizen:

Rotation um die x-Achse:

$$\mathbf{R}_x(\varphi) =$$

Rotation um die y-Achse:

$$\mathbf{R}_y(\varphi) =$$

Rotation um die z-Achse:

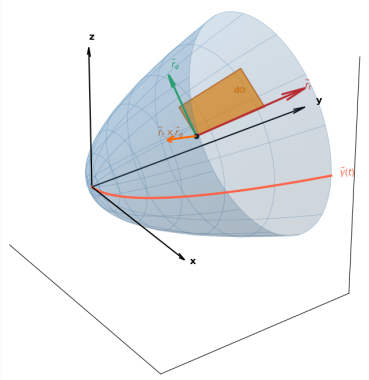
$$\mathbf{R}_z(\varphi) =$$

Beispiel: Rotationsfläche um die y-Achse

Gegeben ist die Kurve

$$f(x) = x^2 \qquad \text{für } x \in [0, 1]$$

Wir rotieren sie um die y-Achse.



Parametrisierung der Kurve

$$\vec{\gamma}(t) =$$

Rotationsmatrix um die y-Achse:

$$\mathbf{R}_y(\varphi) =$$

Parametrisierung der Rotationsfläche:

$$\vec{r}(t, \varphi) =$$

Partielle Ableitungen:

$$\vec{r}_t = \qquad\qquad \vec{r}_\varphi =$$

Kreuzprodukt:

$$\vec{r}_t \times \vec{r}_\varphi =$$

Betrag:

$$\|\vec{r}_t \times \vec{r}_\varphi\| =$$

Oberfläche: Grenzen:

$$O =$$

Integration:
Substitution $u = 4t^2 + 1$, $du = 8t\,dt$:

$$O =$$

$$O =$$